

1) 디지털 서비스 지수 (Digital Service Index: DSI) 계산식 설정

$$DSI = \frac{Z(\text{컴퓨터}) + Z(\text{무인기기}) + Z(\text{전자자료}) + Z(\text{전자자료구입비})}{4}$$

2) 각 항목별 인구 1만 명당 대비 값 (소수 셋째자리에서 반올림)

변수	서울 원자료	서울 인구 1만 명당	전남 원자료	전남 인구 1만 명당	우세 지역
이용자용 컴퓨터 수	3,311대	3.55대	938대	5.24대	전남
무인 자동대출반납기 수	745대	0.80대	206대	1.15대	전남
전자자료 수	130,358,141건	139,691.97건	17,145,672건	95,849.12건	서울
전자자료 구입비	2,220,087천 원	2,379.05천 원	1,094,041천 원	6,116.00천 원	전남

3) 하위 지수 설정

- 디지털접근인프라지수: 디지털 서비스를 이용할 수 있는 물리적·기기 기반 접근성

$$\text{디지털접근인프라지수} = \frac{Z(\text{컴퓨터수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{무인기기수}_{1\text{만명당}})}{2}$$

- 디지털자료역량지수: 디지털 콘텐츠와 예산 투자 수준

$$\text{디지털자료역량지수} = \frac{Z(\text{전자자료수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{전자자료구입비}_{1\text{만명당}})}{2}$$

4) DSI 식 수정

$$DSI = \frac{Z(\text{컴퓨터수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{무인기기수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{전자자료수}_{1\text{만명당}}) + Z(\text{전자자료구입비}_{1\text{만명당}})}{4}$$

5) 표준화 (Z-Score 이용)

$$Z = \frac{\text{개별값} - \text{평균}}{\text{표준편차}}$$

6) 파이썬 코드 작성

Untitled1.ipynb

=== 디지털 서비스 지수 계산 결과 ===

```

지역      인구수   컴퓨터수_1만명당   무인기기수_1만명당   전자자료수_1만명당   전자자료구입비_1인당_원 \
0 서울   9331828      3.55           0.80   139691.97           237.9
1 전남   1788819      5.24           1.15   95849.12           611.6

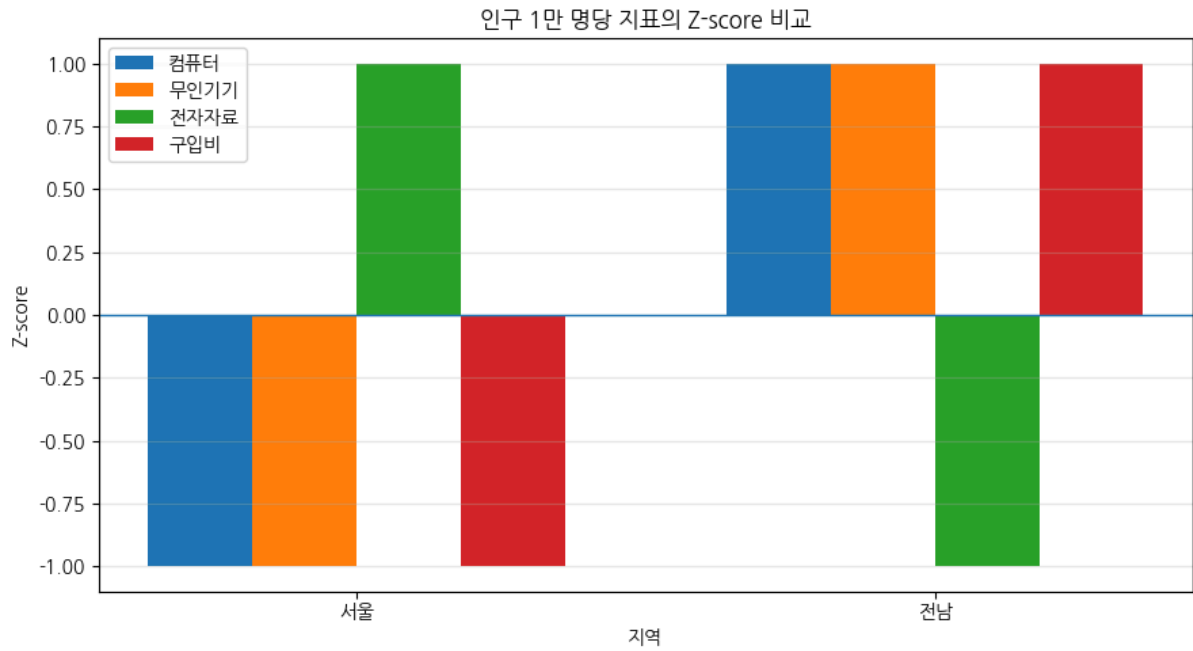
전자자료구입비_1만명당_원   Z_컴퓨터수_1만명당   Z_무인기기수_1만명당   Z_전자자료수_1만명당   Z_전자자료구입비_1만명당_원 \
0      2379048.0         -1.0             -1.0             1.0             -1.0
1      6115996.0          1.0              1.0            -1.0              1.0

디지털접근인프라지수   디지털자료역량지수   DSI_디지털서비스지수
0          -1.0           0.0             -0.5
1           1.0           0.0              0.5

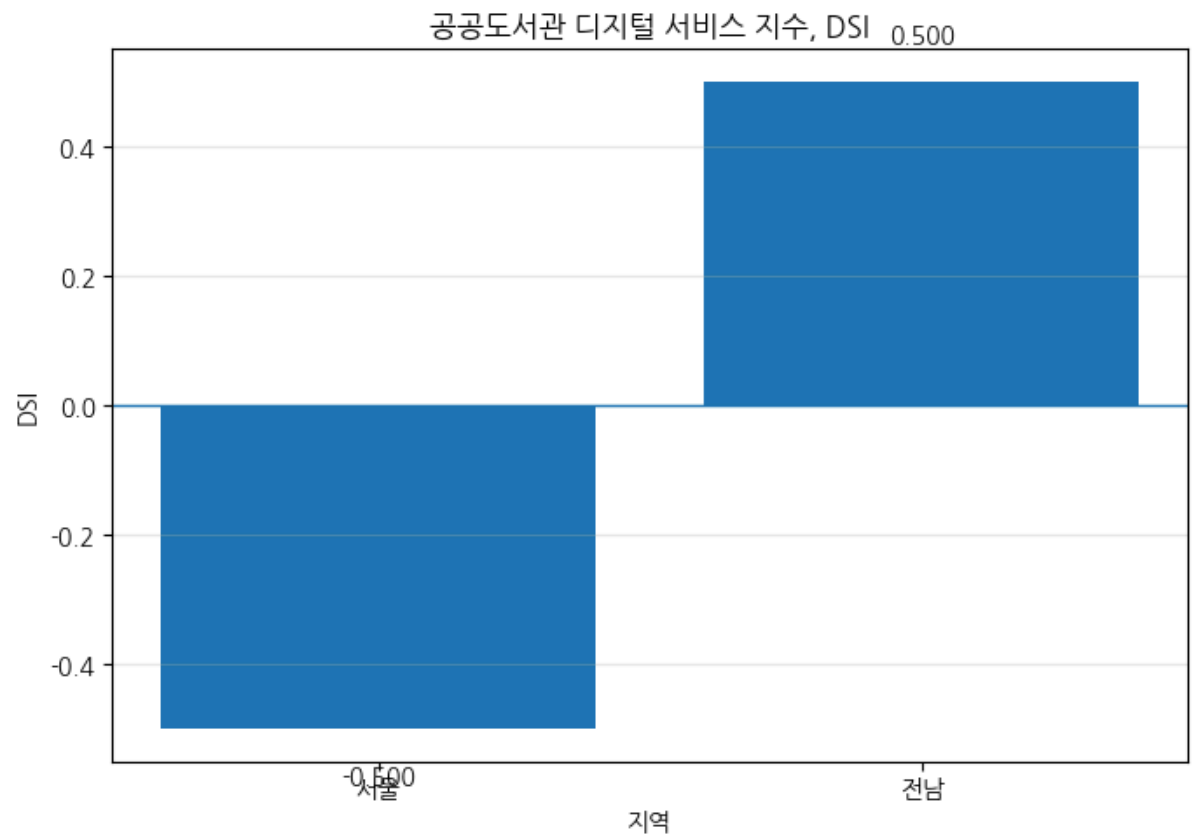
```

7) 시각화 자료 도출

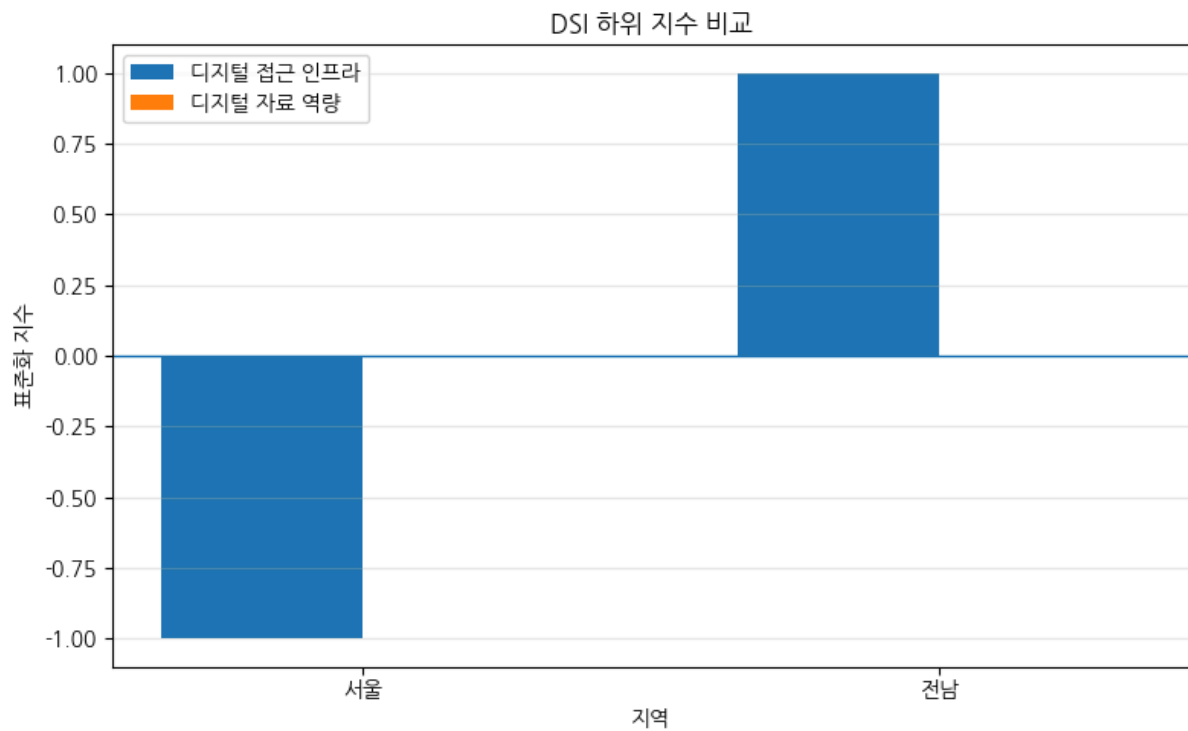
- 인구 1만 명당 Z-Score 비교 (y축: Z-score)



- 공공도서관 디지털 서비스 지수 (DSI)

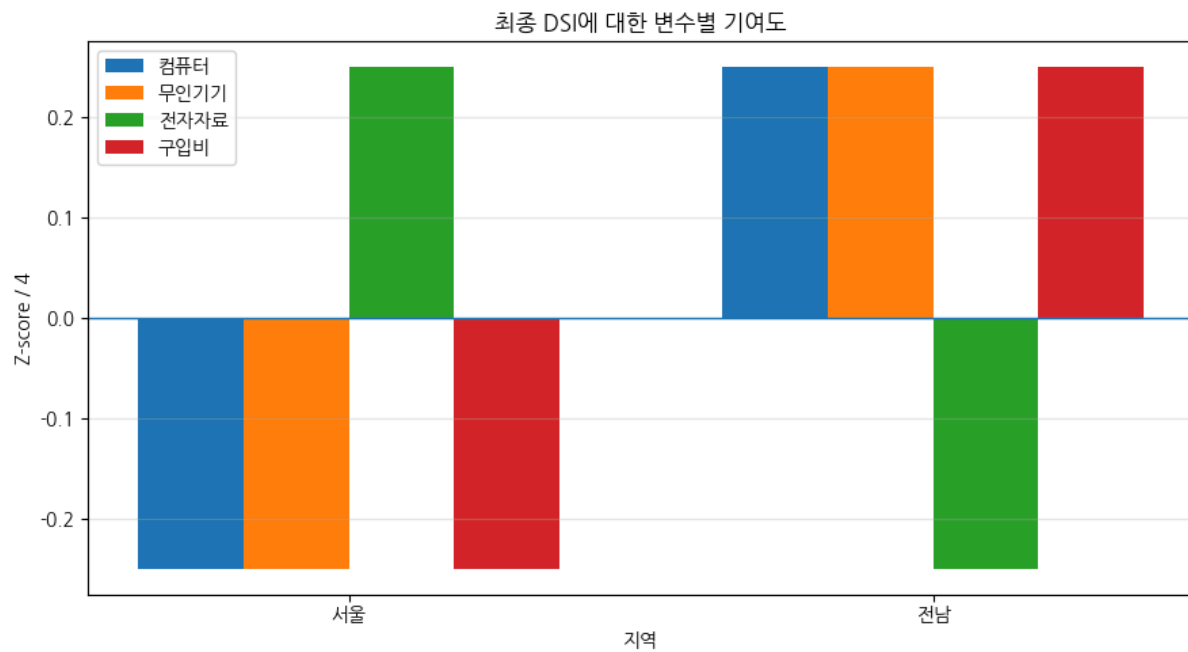


- DSI 하위 지수 비교

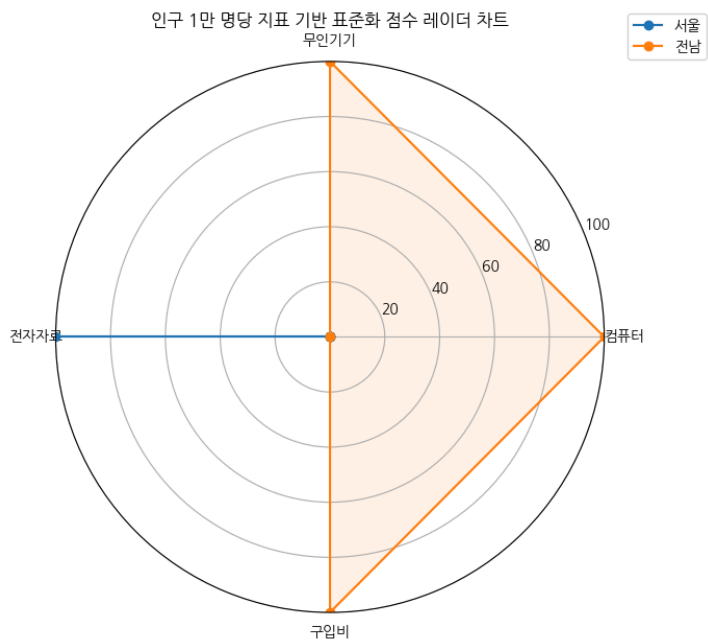


: 디지털 자료 역량) 서울 전남 데이터로 계산한 결과 상쇄되어 0에 수렴.

- 최종 DSI에 대한 변수별 기여도 (y축: Z-score/4)



- 인구 1만 명당 지표 기반 표준화 점수 레이더 차트

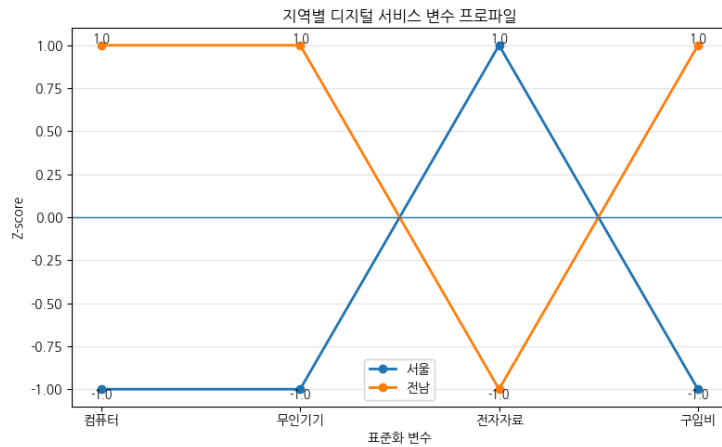


- 서울 전남 DSI 계산 결과표

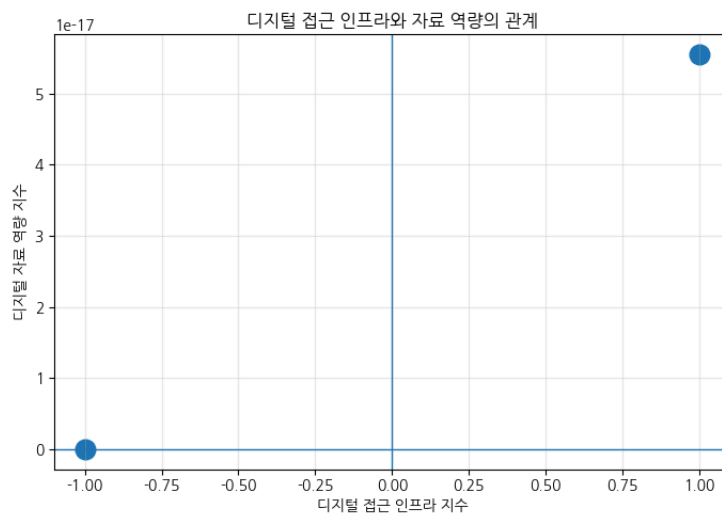
서울-전남 디지털 서비스 지수 계산 결과표

지역	컴퓨터 (대/1만명)	무인기기 (대/1만명)	전자자료 (건/1만명)	구입비 (만원/1만명)	첨단 인프라	자료 역량	DSI
서울	3.55	0.8	139691.97	237.9	-1.0	0.0	-0.5
전남	5.24	1.15	95849.12	611.6	1.0	0.0	0.5

- 서울 전남 꺾은선 프로파일 차트

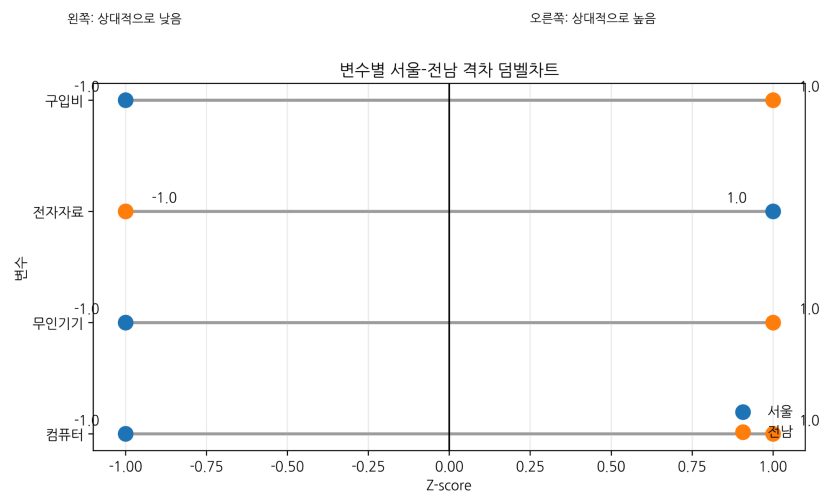


- 디지털 접근 인프라와 자료 역량의 관계 산점도 그래프



: 산점도 그래프의 경우, 변수가 2개밖에 없어서 제대로 된 결과를 보여주기에는 한계가 존재

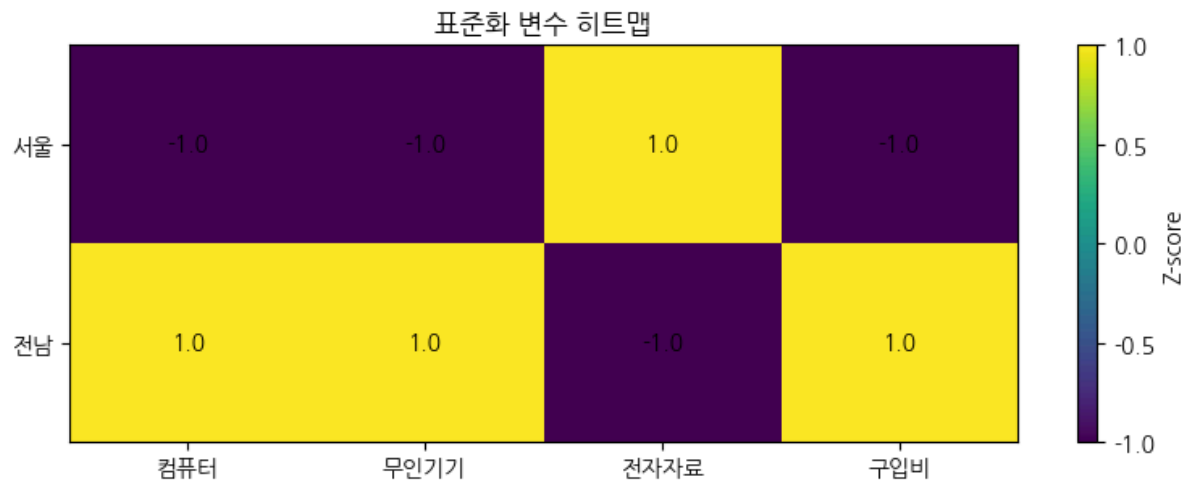
- 서울 전남 격차 덤벨 차트



: +1에 위치할수록 더 우세함

: 전자자료 제외한 나머지 변수들은 전남이 우세

: 파란 점- 서울 / 주황 점- 전남
- 표준화 변수 히트맵



: 우세할수록 보라색에 가까움